17. 证明：(1) $\|QA\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|QAx\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \|A\|_2$

$\|AQ\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|AQx\|_2 = \max_{\|y\|_2=1} \|Ay\|_2 = \|A\|_2$

(2) $\|QA\|_F^2 = tr(A^TQ^TQA) = tr(A^TA) = \|A\|_F^2$

$\|AQ\|_F^2 = tr(Q^TA^TAQ) = tr(A^TAQ^TQ) = tr(A^TA) = \|A\|_F^2$.

19. 证明：(1) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times n}$ 是两个下三角矩阵，$C=AB$，则

$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\cdot b_{kj}$.

当 $i<j$ 时，对任意 k：若 $k\le i$，则 $k<j$，$b_{kj}=0$；否则 $k>i$，则 $a_{ik}=0$。

故 $c_{ij}=0$，即 C 也是下三角矩阵.

(2) 设 $L=I+N$，其中 N 为严格下三角矩阵，则 $N^n=0$.

因此有 $(I+N)(I-N+N^2-\cdots+(-1)^{n-1}N^{n-1}) = I$，即

$L^{-1} = I-N+N^2-\cdots+(-1)^{n-1}N^{n-1}$

由于 N^k 全都是严格下三角矩阵，因此 L^{-1} 是单位下三角矩阵.

22. 证明：令 $d_i = |a_{ii}| - \sum_{j\neq i}|a_{ij}|$，$\delta = \min d_i$，只需证明 $\|A^{-1}\|_\infty \le \frac{1}{\delta}$.

对任意非零向量 x，选取下标 k，使 $|x_k| = \|x\|_\infty$.

考察 Ax 的第 k 个分量，有

$$|(Ax)_k| = \left|a_{kk}x_k + \sum_{k\neq j} a_{kj}x_j\right| \ge |a_{kk}||x_k| - \sum|a_{kj}||x_j|$$

$$\ge \left(|a_{kk}| - \sum|a_{kj}|\right)\|x\|_\infty \ge \delta\|x\|_\infty$$

因此 $\|Ax\|_\infty \ge |(Ax)_k| \ge \delta\|x\|_\infty$.

这表明 $Ax=0$ 只有零解，即 A 非奇异. 令 $y=Ax$，$x=A^{-1}y$

则 $\|A^{-1}y\|_\infty \le \frac{1}{\delta}\|y\|_\infty$. 对所有 $y\neq 0$ 取比值上确界即得

$$\|A^{-1}\|_\infty \le \left[\min\left(|a_{ii}| - \sum_{j\neq i}|a_{ij}|\right)\right]^{-1}$$

3. 解：由 $u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj}$ ，$j = k, \cdots, n$

$$l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum l_{ir} u_{rk}}{u_{kk}}, \quad i = k+1, \cdots, n$$

得 $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{10} & -\frac{9}{37} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & \frac{10}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{37}{10} & -\frac{9}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{191}{74} \end{pmatrix} = LU$

解 $L\vec{y} = \vec{b}$ 得 $y = (6, -1, \frac{21}{5}, -\frac{213}{74})^T$

解 $U\vec{x} = \vec{y}$ 得 $x = (\frac{151}{191}, \frac{69}{191}, \frac{165}{191}, -\frac{213}{191})^T$

$\det A = \det L \cdot \det U = 191$.

8. 解：记 $A = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & -4 \\ 8 & -4 & 22 \end{pmatrix}$，验证其顺序主子式均 >0，对其做 Cholsky 分解：

由 $A = LL^T$，代入计算得 $L = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$

解 $L\vec{y} = \vec{b}$ 得 $y = (-1, 2, 6)^T$

解 $L^T\vec{x} = \vec{y}$ 得 $x = (-\frac{9}{4}, 4, 2)^T$

11. 解：$(LL^T)_{11} = b_1 = l_1^2$

$(LL^T)_{ii} = b_i = m_i^2 + l_i^2$，$i = 2, \cdots, n$

$(LL^T)_{i,i-1} = a_i = m_i l_i$，$i = 2, \cdots, n$

代入得 $l_1 = \sqrt{b_1}$，$m_i = \frac{a_i}{l_{i-1}}$，$l_i = \sqrt{b_i - m_i^2} = \sqrt{b_i - \frac{a_i^2}{l_{i-1}^2}}$

12. 证明：$\|L\|_2^2 = \lambda_{max}(L^T L)$

由 $L^{-1}AL = L^{-1}(LL^T)L = L^T L$，即 A 与 $L^T L$ 相似，因此 A 与 $L^T L$ 有相同特征值，设为 L.

由于 A 是实对称矩阵，故 $\|A\|_2 = \max(|\lambda_i(A)|) = \lambda_{max}(A) = \lambda_{max}(L^T L)$

因此 $\|A\|_2 = \|L\|_2^2$，证毕.

15. $\|A\|_\infty = 6$. $A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ $\|A^{-1}\|_\infty = 1$

故 $\text{cond}(A)_\infty = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = 6$.

$\det(B-\lambda I) = (2-\lambda)\left[(2-\lambda)^2 - 2\right]$

$\lambda_1 = 2-\sqrt{2}$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 2+\sqrt{2}$.

由于B对称正定，故 $\|B\| = \lambda_{max}(B) = 2+\sqrt{2}$.

$\|B^{-1}\|_2 = \frac{1}{\lambda_{min}(B)} = \frac{1}{2-\sqrt{2}}$

$\text{cond}(B)_2 = \|B\|_2 \|B^{-1}\|_2 = 3+2\sqrt{2}$

18. 证明：由摄动原理知 $A+\delta A$ 非奇异.

由 $(A+\delta A)(A+\delta A)^{-1} = I$，左乘 A^{-1} 得

$(A+\delta A)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}\delta A (A+\delta A)^{-1}$

由三角不等式 $\|(A+\delta A)^{-1}\| \le \|A^{-1}\| + \|A^{-1}\|\|\delta A\|(A+\delta A)^{-1}$

记 $q = \|A^{-1}\|\|\delta A\|$，则 $\|(A+\delta A)^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}$.

由 $A^{-1} - (A+\delta A)^{-1} = A^{-1}\delta A (A+\delta A)^{-1}$ 得

$\|A^{-1} - (A+\delta A)^{-1}\| \le q\|(A+\delta A)^{-1}\|$

从而 $\frac{\|A^{-1} - (A+\delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \le \frac{q}{1-q}$.

由条件数定义 $q = \|A^{-1}\|\|\delta A\| = \text{cond}(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$，代入，证毕.

19. 证明：$(A+\alpha A)(x+\delta x) = b+\beta b$.

$\Rightarrow (1+\alpha)A(x+\delta x) = (1+\beta)b$

$\Rightarrow (1+\alpha)(x+\delta x) = (1+\beta)x$

$\Rightarrow \delta x = \frac{\beta-\alpha}{1+\alpha}x$

由范数齐次性得 $\|\delta x\|_2 = \frac{|\beta-\alpha|}{|1+\alpha|}\|x\|_2$

故相对误差 $\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} = \frac{|\beta-\alpha|}{|1+\alpha|} \le \frac{|\alpha|+|\beta|}{1-|\alpha|}$

21. 证明：取 $\vec{v}$ 使得 $B\vec{v}=0$，则有

$$A^{-1}(A-B)v=v.$$

两边取范数得 $\|v\| \le \|A^{-1}\|\,\|A-B\|\,\|v\|$

$$\Rightarrow \|A-B\| \ge \frac{1}{\|A^{-1}\|}$$

由 $\mathrm{Cond}(A)=\|A\|\,\|A^{-1}\|$ 即得 $\dfrac{1}{\mathrm{cond}(A)} \le \dfrac{\|A-B\|}{\|A\|}$